

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 1/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo densitometria óssea.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 2/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17
REFERÊNCIAS	17
HISTÓRICO DE REVISÃO	18
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo densitometria óssea	19

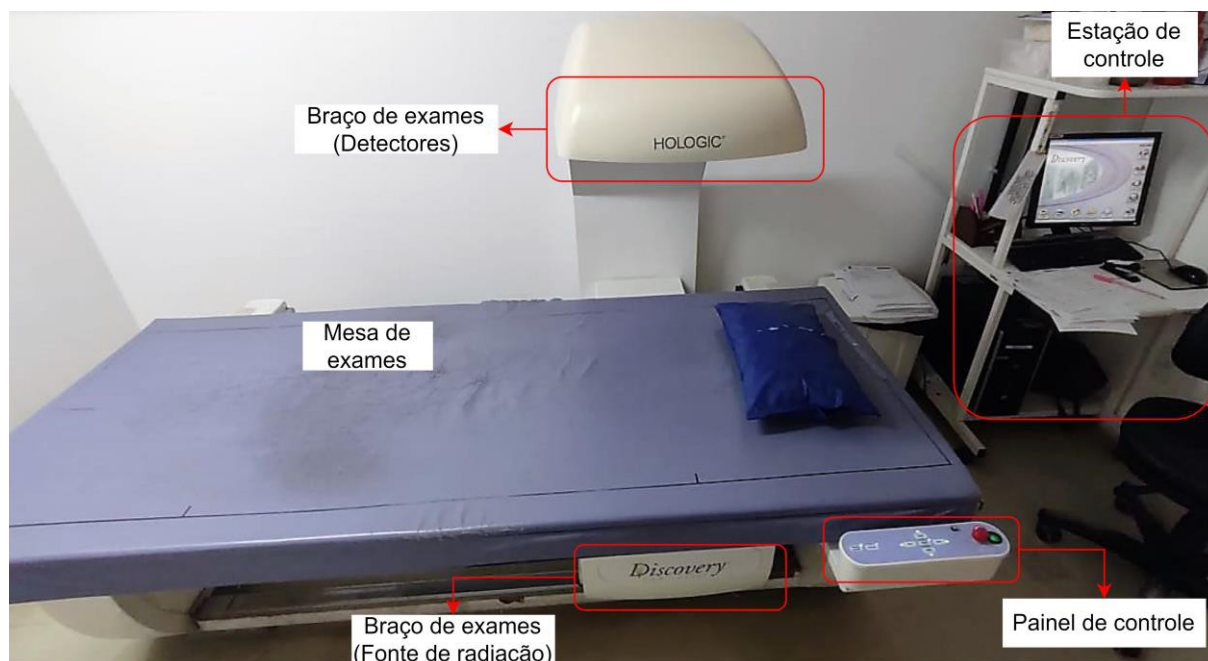
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 3/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo densitometria óssea.

O equipamento do tipo densitometria óssea é constituído por quatro unidades principais: o braço de exames onde se localizam os detectores; fonte de radiação, que pode fazer parte do braço de exames ou estar na região interna abaixo da mesa de exames; a mesa de exames, onde o paciente é posicionado; e a estação de controle, na qual o operador seleciona os parâmetros do exame e verifica os resultados obtidos. Durante a realização do exame, o paciente é posicionado sobre a mesa, e o braço de exames realiza uma varredura ao longo do seu corpo ou ao longo de uma região de interesse específica. Com os dados obtidos o equipamento é capaz de fornecer informações de densidade mineral óssea, massa de tecido adiposo e tecido magro do paciente, estimar o risco de fraturas, dentre outras (GMDN AGENCY, 2006).

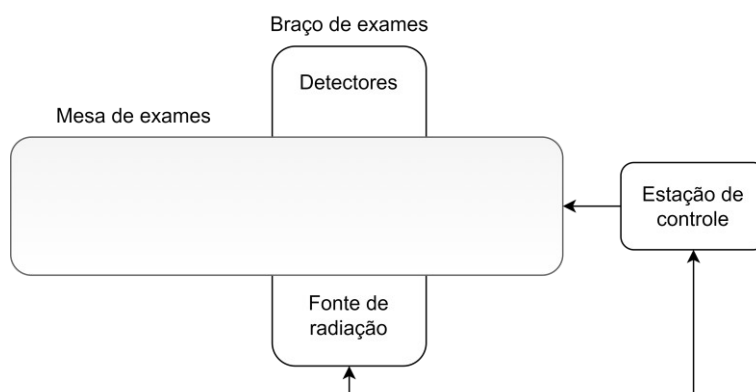
Figura 1 – Densitometria óssea.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 4/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo densitometria óssea.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo densitometria óssea.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2022)	RDC 611/2022 – Estabelece os requisitos sanitários p organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saú
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento elet Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 5/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
GE (2020)	Instruções de uso. Densitômetro ósseo Lunar Pro
HOLOGIC (2021)	Manual do usuário. Horizon. Guia do usuário. MAN-08072-2302. Revisão 0
IMEX (s.d.)	Elipse Series. Elipse Series Compact. Elipse HD. Instruções de utilização D5W-46-012. Revisão A.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo densitometria óssea. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 6/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3”), 5x100mm (3/16x4”) e 6x125mm (1/4x5”); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5”).
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e capacitância.
Graxa líquida	Graxa líquida em <i>spray</i> , incolor e inodora.
Limpa telas	Solução para limpeza de telas.
Fantoma	Fantoma para teste de qualidade indicado pelo fabricante do equipamento.
Mídia para <i>backup</i> do sistema	Mídia removível para <i>backup</i> do sistema, de uso exclusivo do setor e do equipamento de densitometria óptica, sendo do tipo <i>pen drive</i> ou HD externo, com capacidade mínima de 16GB.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Não há indicação de peças de substituição para este tipo de equipamento. Vale ressaltar que a substituição de peças durante a execução de procedimentos de manutenção preventiva deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 3, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 7/21	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão: _____
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO DENSITOMETRIA

Documento

ÓSSEA

Versão:

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco Biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção  • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
 Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados. Produtos abrasivos podem danificar a cúpula do equipamento

Fonte: Elaboração própria (2022).

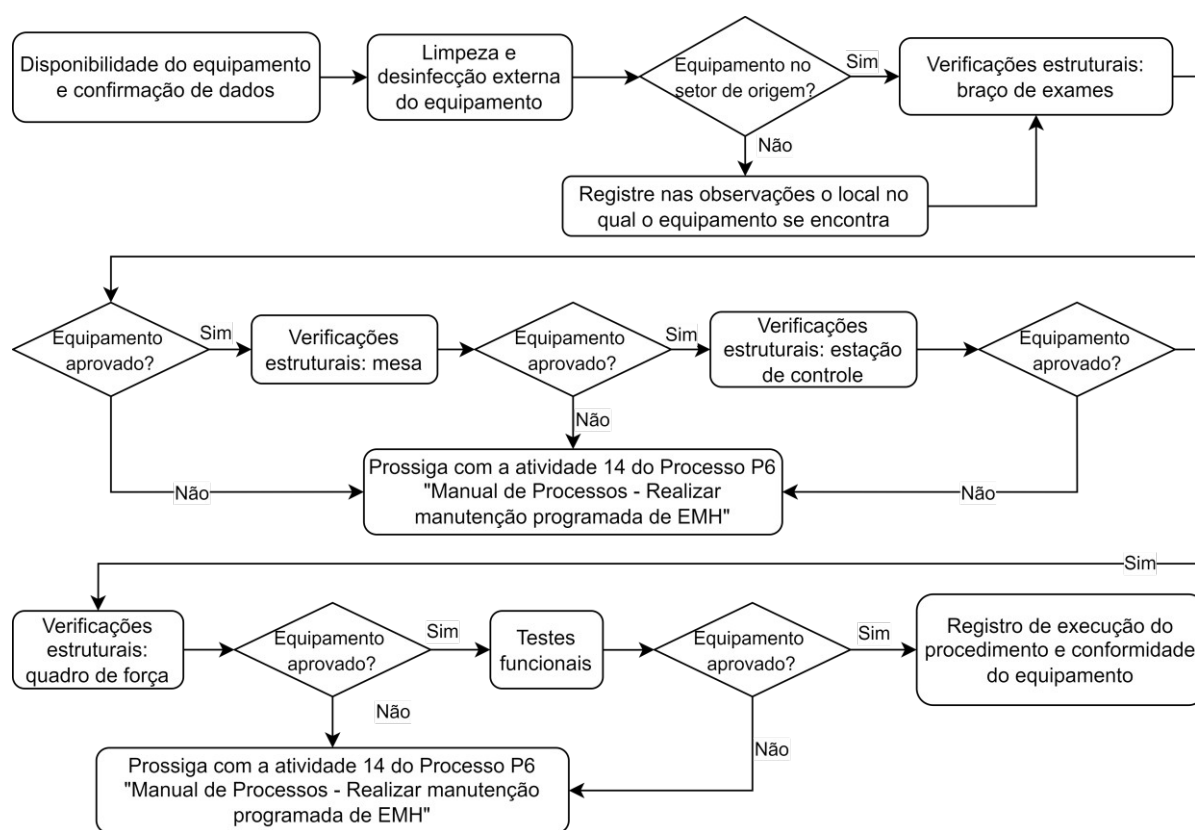
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo densitometria óssea. As

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 8/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo densitometria óssea.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo densitometria óssea é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 5, temos as periodicidades sugeridas pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes cujos manuais foram consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 9/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (3) + Manutenção (4) + Histórico (0)

EM = 14 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção de acordo com o EM. Periodicidade definida pelo requisito de manutenção 4, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desligado. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento incluindo braço de exames, mesa de exames e estação de controle. Para limpeza da(s) tela(s) da estação de controle, utilize um pano macio umedecido em solução de limpeza de tela.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo braço de exames, mesa de exames e estação de controle. Não realizar desinfecção da(s) tela(s) da estação de controle. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo densitometria óssea, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 6.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 10/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo densitometria óssea.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Estruturais – Braço de exames	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça do braço de exames quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. - Verifique a integridade dos cabos do braço de exames quanto a rachaduras, ressecamento e partes internas expostas. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registrar no campo observações e solicitar reparo.
Painel de controle	Quando aplicável, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle do braço de exames, não deve haver rachaduras ou partes soltas.

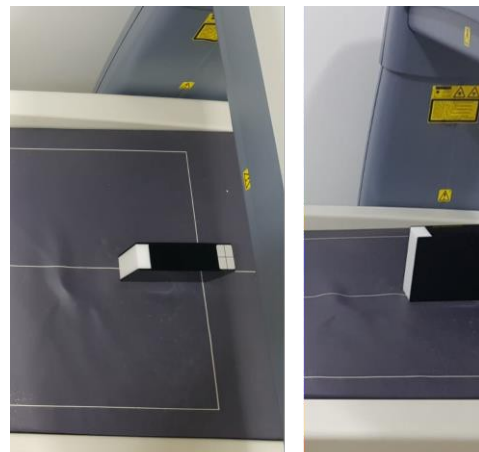
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 11/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 4 - Painel de controle em braço de exames.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. • Verifique a integridade do botão de emergência quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes internas expostas e ou botões com acionamento indevido, proceder com atividade 14	
Laser de posicionamento		• Nos controles do braço de exames dê o comando para acionamento do laser de posicionamento e verifique se é possível visualizá-lo. • Para os casos em que não seja possível verificar consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 de Procedimento de Manutenção Preventiva.	
Trilhos de movimentação		• Verifique a integridade dos trilhos de movimentação do braço de exames quanto a: rachaduras, oxidação, peças soltas, parafusos folgados. Realize o ajuste necessário em parafusos folgados e peças soltas. • Realize a limpeza dos trilhos e lubrifique-os utilizando graxa líquida em spray. • Em caso de avarias superficiais como pontos de oxidação e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras e/ou trilhos incompletos, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 de Procedimento de Manutenção Preventiva.	
Teste funcional: movimentação do braço de exames		• Nos controles do braço de exames dê o comando para realização do movimento horizontal completo, do fim da mesa de exames. • Verifique se o movimento é fluido e sem ruídos. Para os casos em que o movimento for irregular, verifique se há empecilhos nos trilhos	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 12/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar
Temperatura da sala	Registre a temperatura da sala indicada pelo termohigrometro do ambiente e compare com o permitido pelo fabricante para funcionamento do equipamento. Caso o valor esteja fora da faixa admissível, registrar no campo de observações.
Verificações Estruturais – Mesa de exames	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados - Verifique a integridade do colchão de apoio do paciente quanto a rachaduras, desgaste e acúmulo de resíduos - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, registrar no campo de observações.
Teste funcional: movimentação da mesa	- Nos controles do equipamento dê o comando para realização dos movimentos da mesa. - Para os casos em que não seja possível realizar os movimentos, consulte o manual do usuário e busque possíveis impedimentos da movimentação. Realize os ajustes necessários, se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar
Painel de controle	Quando aplicável, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle da mesa, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. Figura 5 - Painel de controle em braço de exames.  Fonte: Elaboração própria (2022)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 13/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. • Verifique a integridade do botão de emergência quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. • Verifique o comando para acionamento do laser de posicionamento e se é possível visualizá-lo. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes internas expostas e ou botões com acionamento indevido, proceder com atividade 14.	
Verificações estruturais – Estação de controle			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		• Verifique a carcaça do equipamento, quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Avarias localizadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. • Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, ou solto no interior do equipamento, realize o ajuste necessário. • Verifique a integridade do monitor quanto a ranhuras, rachaduras, deformidades e manchas. • Verifique a integridade do mouse e teclado quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. Quando necessário, realize a limpeza. • Verifique a integridade e conexão de todos os cabos da estação de controle. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, proceder com atividade 14.	
Conexão à rede		• Verifique se há conexão com a rede de internet ou intranet da instituição. • Verifique se é possível importar e/ou exportar dados para o sistema.	
Armazenamento interno		 A limpeza de dados só deve ser realizada mediante autorização da chefia do setor, via assinatura em local destinado no <i>checklist</i> de manutenção. • Verifique a capacidade de armazenamento interna.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 14/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Caso o equipamento apresente 75% ou mais, de capacidade interna utilizada, consulte a chefia do setor e verifique se todos os exames já foram armazenados em rede e/ou fisicamente, e solicite autorização para realização de limpeza dos dados. No ato da consulta, deve ser informado que após removidos do computador não será possível acessar os exames no equipamento, apenas no armazenamento e/ou arquivo físico. A autorização deve ser confirmada mediante assinatura em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção.	
Log de erros do sistema		- Verifique se é apresentado algum alerta e/ou mensagem de erro durante e/ou após a inicialização do <i>software</i>. Caso seja apresentado algum alerta e/ou mensagem de erro consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Registre no campo de observações as informações apresentadas e as ações executadas. - Após inicialização do <i>software</i>, simule o cadastro de novo paciente para realização de exames e verifique se o sistema apresenta lentidão. - Para os casos em que o equipamento não ligar, não realizar inicialização	
Backup do sistema		Para os casos em que o <i>backup</i> do sistema for realizado utilizando mídia  física, deve ser utilizada uma mídia exclusiva de cada equipamento do setor e do equipamento. - No <i>software</i> do equipamento, selecione a opção de <i>backup</i> do sistema (<i>System backup</i>). - Selecione o local no qual o <i>backup</i> será armazenado, em mídia física ou em algum diretório em rede. - Para os casos em que o equipamento sugerir o nome do arquivo, mantenha-o, pois será mais fácil realizar a restauração do arquivo se necessário. Caso não haja sugestão do nome do arquivo, o arquivo poderá ser denominado da seguinte maneira: backup_DataRealizada (backup_15062022). - No <i>software</i> dê o comando para confirmação	
Verificações gerais – Quadro de força			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		Verifique a integridade física do quadro de força do equipamento, quanto a ranhuras, manchas, rachaduras, pintura e deformidades. Avarias superficiais e localizadas devem ser registradas no campo de	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 15/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique a integridade de todos os botões, não dev haver rachaduras ou partes internas expostas. • Verifique a abertura e fechamento do quadro de fo quando a porta estiver fechada e com tranca, nã deve ser possível realizar a abertura. • Verifique a integridade e conexão de todos os cabos no interior do quadro de força. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equi como rachaduras pelas quais líquidos possam ad equipamento e/ou fios deteriorados, o item estar conforme. Nestes casos, proceder com a atividade	
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Teste de funcionamento: calibração		• Certifique-se de que não há objetos sobre a mesa c exames e posicione o fantoma de acordo com o indi no manual de instruções do equipamento. OÉ de extrema importância que o alinham esteja de acordo com as instruções do ma para que os resultados obtidos se confiáveis. Figura 6 - Exemplo de bloco de calibração (fantoma) posicionado para realização de teste.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Na estação de controle, no software do equipamen execute a função de calibração, que também pode encontrado como teste de controle de qualidade.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 16/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Verifique se os resultados, numéricos e gráficos, apresentados estão de acordo com o indicado no manual do usuário. - Caso o equipamento não funcione adequadamente e/ou seja reprovado no teste, realize os ajustes necessários de acordo com o manual do usuário. Refaça o teste. Caso o problema persista, proceda de acordo com o manual do usuário.	
Teste de funcionamento: qualidade de imagem		- Certifique-se de que não há objetos sobre a mesa de exames e posicione o fantoma de acordo com o indicado no manual de instruções do equipamento. É de extrema importância que o alinhamento esteja de acordo com as instruções do manual para que os resultados obtidos sejam confiáveis. - Quando aplicável. De acordo com as instruções do manual do usuário, realize os testes de qualidade de imagem disponíveis. - Ao término do teste, verifique se os resultados condizentes com os parâmetros de aprovação constantes no manual do equipamento. - Caso o equipamento não funcione adequadamente e/ou seja reprovado no teste, realize os ajustes necessários.	
Teste de funcionamento: calibração da constituição corporal		- Alguns equipamentos executam o teste de constituição corporal junto ao teste de calibração (controle de qualidade), de forma que ao fim do procedimento de calibração é solicitada a remoção do fantoma e a confirmação para realização do teste de constituição corporal. - Para os casos em que o teste de constituição corporal não for realizado após a calibração, na estação de controle, no <i>software</i> do equipamento, execute a função correspondente a calibração de constituição corporal, que também pode ser encontrado como teste de uniformidade radiográfica para adulto corpo interno. - Ao término do teste o equipamento apresentará uma mensagem indicando que o equipamento foi aprovado no teste.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 17/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

BRASIL. Resolução RDC n.º 611, de 9 de março de 2022. Estabelece os '**requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2022.

GE MEDICAL SYSTEMS ULTRASOUND & PRIMARY CARE DIAGNOSTICS,LLC. **Instruções de uso. Densitômetro ósseo Lunar Prodigy. Manual do usuário.** r.3.EUA: GE, 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 18/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Bone absorptiometric x-ray system, dual-energy**. Reino Unido: GMDN, 22/8/2006. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/123862?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

HOLOGIC INC. **Horizon. Guia do usuário. MAN-08072-2302. Revisão 001**. r.001.EUA: Hologic, 2021.

IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA. **Elipse Series. Elipse Series Compact. Elipse HD. Instruções de utilização D5W-46-012. Revisão A**. r.A. Brasil: Imex, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 19/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo densitometria óssea

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.099 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo densitometria óssea.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
Identificador: N° de série:
Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS – BRAÇO DE EXAMES

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e				
Integridade da				
Painel de controle				
Laser de				
Trilhos de				
Teste funcional:				
Temperatura da sala				Valor permitido
				Valor medido

03 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS – MESA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Teste funcional:				
Painel de controle				

04 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS – ESTAÇÃO DE CONTROLE

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 20/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Conexão à rede				
Armazenamento interno				Capacidade interna utilizada:
				Autorização para limpeza dos dados:
Log de erros do				
Backup do sistema				Local de armazenamento do arquivo:

05 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS – QUADRO DE FORÇA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				

06 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste de funcionamento				
Teste de funcionamento				
Teste de funcionamento: calibração				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.099 – Página 21/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: